

name: iluminacao-interiores-nbr-iso-8995-1-residencial
version: v1.0
status: ativa-com-ressalva
data: 2026-09-18
avaliada_por: Cardozo
data_avaliacao: 2026-09-18
veredito: PROCEDE COM RESSALVA
tipo: Inteligência (Trilha A)
gestor_alvo: Cardozo (Complementares)
agente_principal: Tenreiro (Interiores)
agentes_cross: Landell (pontos de iluminação elétrica/automação), Oscar (projeto arquitetônico — pé-direito e posicionamento de luminárias)

Skill: Iluminação de Interiores Residencial — NBR ISO/CIE 8995-1: Parâmetros de Lux, Temperatura de Cor e IRC por Cômodo

■ ■ RESSALVA DE FONTE

Esta Skill é baseada em fontes secundárias (larpontual.com.br — Projeto Luminotécnico Residencial; ledsup.com.br). O texto integral da **NBR ISO/CIE 8995-1** não foi lido (norma paga, ABNT/Target Normas). Os valores de lux, temperatura de cor e IRC abaixo são referências de mercado amplamente citadas e coerentes com a norma, mas Tenreiro deve verificar a tabela original antes de usar com cliente em laudo formal.

1. CONTEXTO E RELEVÂNCIA

A **ABNT NBR 5413:1992** foi **cancelada em março de 2013** e substituída pela **NBR ISO/CIE 8995-1** (alinhamento com norma internacional IEC/CIE). O Ministério do Trabalho ainda a cita como referência para ambientes corporativos, o que cria ambiguidade em projetos mistos — para residencial, a NBR ISO/CIE 8995-1 é o instrumento correto e mais robusto tecnicamente.

Quando aplicar no STTK: em todo projeto de interiores residencial onde Tenreiro especifica luminotécnica — inclusive quando o projeto tem home office, sala de estudos ou área gourmet, que exigem faixas de lux distintas do restante da residência.

2. PARÂMETROS DE ILUMINÂNCIA POR CÔMODO (lux)

Ambiente	Lux Recomendado	Atividade principal
Home Office / Estudo	500 lx	Leitura/trabalho prolongado

Cozinha — bancada/pia	300–500 lx	Preparo de alimentos
Banheiro — bancada/espelho	300–500 lx	Higiene/maquiagem
Área de Serviço / Lavanderia	300 lx	Limpeza e triagem
Varanda Gourmet	150–300 lx	Lazer/refeição
Sala de Estar / Sala de Jantar	100–200 lx	Convívio social
Quartos / Suítes	100–150 lx	Descanso/sono
Corredores / Hall / Circulação	100 lx	Trânsito

Armadilha comum em projetos RJ: cozinhas com um único downlight central ficam em ~100 lx (circulação geral), muito abaixo do recomendado para a área de trabalho da bancada (300–500 lx). O projeto deve separar iluminação geral de iluminação tarefa (ex.: fita LED ou pendente sobre a bancada).

3. TEMPERATURA DE COR (K) POR CÔMODO

Ambiente	Temperatura	Sensação
Quartos / Suítes	2700–3000 K	Quente — relaxamento/sono
Sala de Estar / Sala de Jantar	3000 K	Quente — convívio
Cozinha / Banheiro	4000 K	Neutra — precisão visual
Home Office / Estudo	4000 K	Neutra — concentração

Regra prática: quanto mais próximo de 6500 K (luz do dia), mais a luz ativa e dificulta o sono. Quartos nunca devem usar lâmpadas > 3000 K se o objetivo é descanso.

4. IRC — ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES

Aplicação	IRC Mínimo
Bancadas de maquiagem / espelhos / cozinhas	> 90
Áreas sociais de alto padrão	85–90
Demais ambientes residenciais	≥ 80

IRC < 80 em residência é inaceitável — distorce cores de roupas, alimentos e acabamentos, e é perceptível ao cliente como "iluminação barata".

5. DIMMER E CENAS DE LUZ

- **Quartos e suítes:** dimmer obrigatório para qualidade de projeto de alto padrão. Permite transição entre cena de trabalho (~150 lx, 3000K) e cena de sono (dimado, 2700K).
 - **Sala de estar:** cena "social" (150 lx), cena "cinema" (30–50 lx, aquecida), cena "limpeza" (200 lx neutro).
 - **Cozinha:** iluminação tarefa (bancada) não deve ser dimerizável — exige constância para segurança e precisão.
-

6. FERRAMENTA DE CÁLCULO

- **DIALux** (gratuito) — padrão internacional para dimensionamento luminotécnico. Permite entrada de geometria, tipo de luminária e altura de plano de trabalho → exporta relatório de uniformidade e curva de distribuição.
 - O relatório DIALux é evidência técnica de conformidade — útil em laudos e apresentações de alto padrão ao cliente.
-

7. BRECHA VÁLIDA — DIFERENCIAL STTK

- **Home office pós-pandemia na Barra/Recreio:** empreendimentos que comercializam "flexibilidade home office" frequentemente projetam os quartos com iluminação de 100 lx. Tenreiro pode entregar a distinção técnica documentada (500 lx no home office vs. 150 lx no quarto) como argumento de valor — poucos escritórios de interiores no RJ formalizam isso.
 - **Layering de luz (camadas):** iluminação de tarefa + geral + acento em uma sala de estar eleva o custo do projeto mas é o padrão em empreendimentos de alto padrão. Documentar lux total de cada camada por atividade é o que diferencia um projeto de interiores técnico de uma proposta decorativa.
-

8. CROSS-DISCIPLINA

- **Landell:** deve prever pontos elétricos compatíveis com a localização exata de luminárias (fita LED em bancada = ponto oculto; pendente = ponto no teto com alimentação para cabo pendente). Projeto elétrico deve ser alimentado pela planta luminotécnica de Tenreiro.
- **Oscar/Baumgart:** pé-direito impacta diretamente o tipo de luminária e o número de pontos para atingir a iluminância necessária — altura $\geq 3,0\text{m}$ facilita; $\leq 2,50\text{m}$ pode exigir soluções de fita LED

ou embutido de recorte pequeno.

9. LACUNAS DECLARADAS

1. Texto integral da **NBR ISO/CIE 8995-1** não lido (paga). Valores confirmados por fontes secundárias.
2. Critérios de **UGR (Unified Glare Rating)** — ofuscamento — não levantados. Relevante para home office e cozinha (luminárias direcionais).
3. Valores de **uniformidade** (mínimo/médio) por ambiente não levantados — o DIALux mede isso.
4. **Faixas de lux para lazer externo** (jardim, deck, piscina) não cobertas nesta Skill.

AVALIAÇÃO DE CARDOZO — 18/09/2026

Veredito: PROCEDE COM RESSALVA

Ressalvas (além da já declarada na Seção ■■■):

R1 — Já declarada: NBR ISO/CIE 8995-1 não lida (paga). Os valores de lux, temperatura de cor e IRC são referências de mercado coerentes com a norma, mas Tenreiro deve verificar a tabela original antes de usar em laudo formal para cliente.

R2 — Nova (Cardozo 18/09): Esta Skill coexiste com a Skill Proposta de 31/08 (`tenreiro_nbr15575-4-emenda1-nbr8995-1-interiores-desempenho.md`), que também cobre a NBR 8995-1 dentro de um escopo mais amplo (desempenho de interiores + acústica). Não é duplicata — a presente Skill vai muito mais fundo em iluminação (temperatura de cor, IRC, dimmer/cenas, DIALux), enquanto a de 31/08 menciona a norma de forma tangencial. Porém, as duas Skills coexistem sem referência cruzada. Tenreiro deve saber: para validar se um ambiente atinge iluminância mínima, usar esta Skill; para questões de desempenho acústico e térmico de interiores, usar a de 31/08.

Sem erro factual identificado. Os parâmetros de lux, temperatura de cor e IRC estão alinhados com referências técnicas de mercado amplamente aceitas.

Status atualizado: `ativa-com-ressalva`